

TRABAJO PRÁCTICO N°2

Identificación de número telefónico

Integrantes: Tomás Libson, Martin Sanchez Borda y Pedro Raffo.

Grupo N°28

Materia: Introducción al modelado continuo

Fecha: 28/5/2026

1ER CUATRIMESTRE 2026

Introducción

En este trabajo analizamos señales telefónicas correspondientes al sistema de marcado por tonos DTMF (Dual Tone Multi Frequency). Este sistema representa cada dígito mediante la suma de dos señales sinusoidales de frecuencias específicas: una frecuencia baja y una alta.

El objetivo fue identificar los números presentes en los archivos tlfm-a.wav y tlfm-b.wav utilizando la Transformada Rápida de Fourier (FFT). Para eso, primero se identificaron intervalos temporales donde aparecía cada tono y luego se calculó el espectro de frecuencias de cada segmento. Finalmente, las frecuencias obtenidas se compararon con la tabla DTMF para reconocer cada dígito.

Fundamento teórico

La Transformada de Fourier permite representar una señal temporal como suma de señales sinusoidales de distintas frecuencias. En este trabajo utilizamos la FFT (Fast Fourier Transform), que es un algoritmo eficiente para calcular la transformada discreta de Fourier.

En el sistema DTMF, cada tecla del teléfono corresponde a una combinación única entre una frecuencia baja y una frecuencia alta:

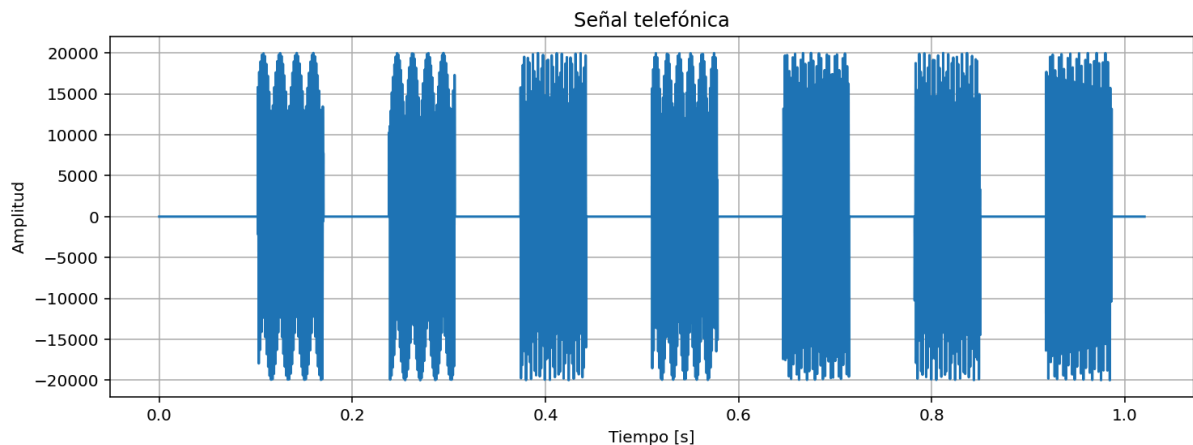
	1209 Hz	1336 Hz	1477 Hz
697 Hz	1	2	3
770 Hz	4	5	6
852 Hz	7	8	9
941 Hz	*	0	#

Por ejemplo, el número 5 se obtiene combinando las frecuencias 770 Hz y 1336 Hz.

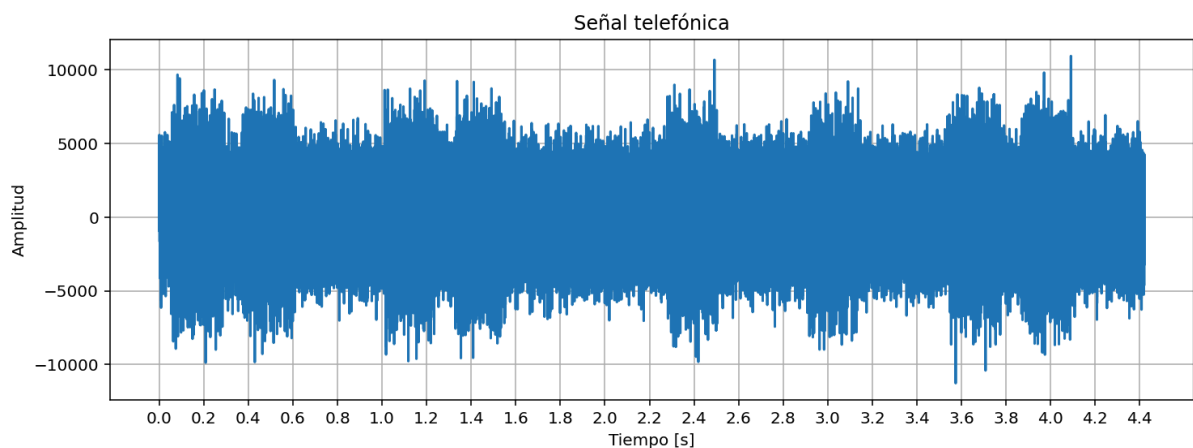
Al aplicar FFT a un tono telefónico, las frecuencias presentes aparecen como picos en el espectro.

Metodología

Para el análisis se utilizó únicamente uno de los canales estéreo de cada archivo de audio. Primero se graficó la señal completa en función del tiempo para identificar visualmente dónde aparecía cada tono.



Luego se seleccionaron manualmente intervalos temporales correspondientes a cada dígito. En el archivo tfn-a.wav los tonos eran cortos separados por pequeños silencios iguales, mientras que en tfn-b.wav los tonos eran más largos, con silencios de distintas longitudes entre cada tono y ruido de fondo, por lo que fue necesario ajustar los intervalos con mayor cuidado.



Sobre cada segmento seleccionado se aplicó la FFT y se obtuvieron las frecuencias positivas del espectro. Después se buscaron los dos picos principales y se aproximaron a las frecuencias DTMF teóricas más cercanas.

Finalmente, utilizando la tabla DTMF, se identificó el dígito asociado a cada par de frecuencias.

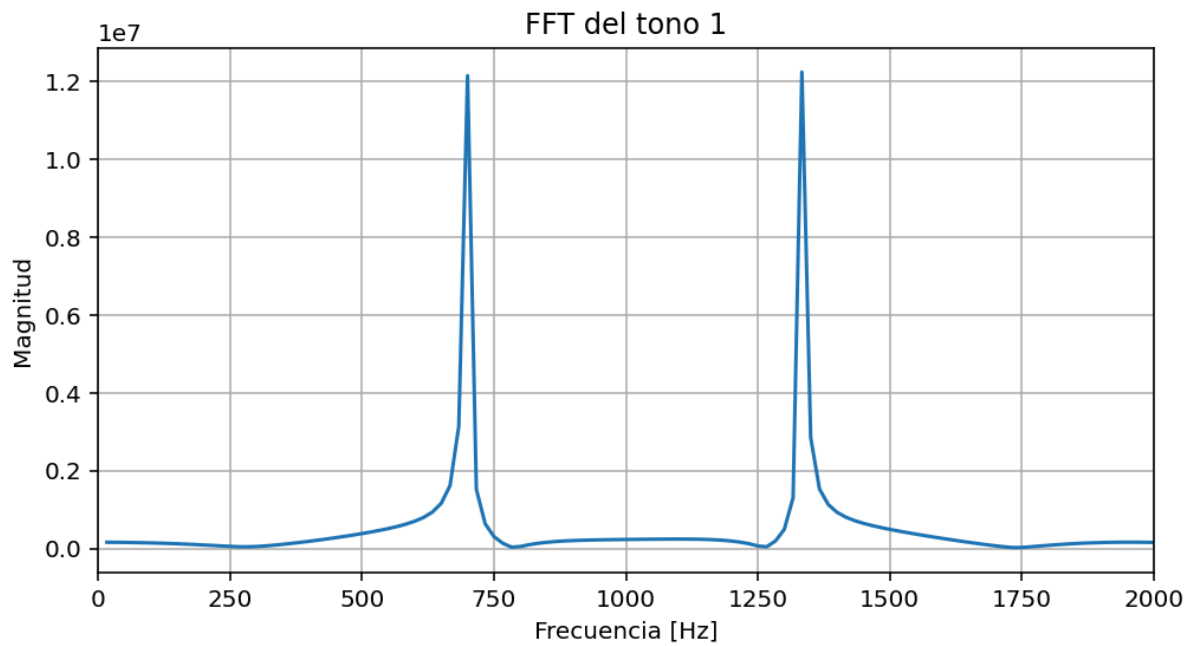
Resultados

Archivo tlfm-a.wav:

A partir del análisis espectral de cada tono se obtuvieron las siguientes frecuencias:

Tono	Frecuencias detectadas [Hz]	Frecuencias aproximadas [Hz]	Dígito
1	700.0 – 1333.3	697 – 1336	2
2	771.4 – 1471.4	770 – 1477	6
3	771.4 – 1342.9	770 – 1336	5
4	700.0 – 1471.4	697 – 1477	3
5	857.1 – 1342.9	852 – 1336	8
6	766.7 – 1333.3	770 – 1336	5
7	766.7 – 1216.7	770 – 1209	4

Número detectado: 2653854



Archivo tlfm-b.wav:

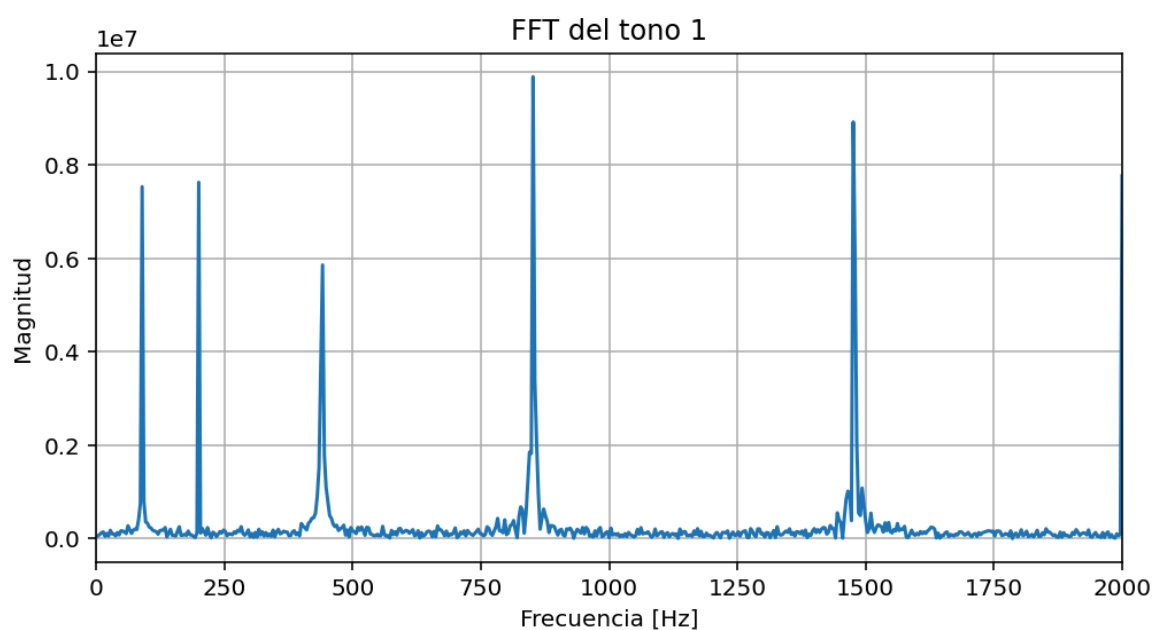
En este archivo los tonos presentaban más ruido y una duración mayor, por lo que fue necesario ajustar manualmente los intervalos temporales utilizados.

Las frecuencias obtenidas fueron:

Tono	Frecuencias detectadas [Hz]	Frecuencias aproximadas [Hz]	Dígito
1	851.7 – 1475.9	852 – 1477	9
2	851.7 – 1210.3	852 – 1209	7
3	851.7 – 1210.3	852 – 1209	7
4	768.0 – 1476.0	770 – 1477	6
5	853.3 – 1336.7	852 – 1336	8

6	769.0 – 1210.3	770 – 1209	4
7	939.3 – 1335.7	941 – 1336	0
8	700.0 – 1476.9	697 – 1477	3

Número detectado: 97768403



Conclusiones

En este trabajo utilizamos la FFT para analizar señales telefónicas codificadas mediante el sistema DTMF. A partir del análisis de frecuencias fue posible identificar correctamente los dígitos presentes en ambos archivos de audio.

El método funcionó bien incluso en el caso del archivo `tlfn-b.wav`, donde había mayor ruido y los tonos no estaban tan claramente separados. Esto muestra que la FFT es una herramienta muy útil para detectar componentes frecuenciales dominantes dentro de una señal.

Además, el trabajo permitió aplicar conceptos de análisis de Fourier y procesamiento digital de señales usando Python y bibliotecas científicas como `scipy.fft`.